26选填题速成(5)

(高等数学)



主讲　武忠祥

第四章 微分方程

一. 一阶方程　　二. 高阶方程

第五章 多元函数微分学

一. 多元函数连续 可导及可微　　二. 偏导数与全微分的计算

三. 多元函数的极值与最值

第六章 多元函数积分学----二重积分

一. 累次积分交换次序及计算　　二. 二重积分计算

三. 二重积分比较大小

第四章 微分方程

一. 一阶方程

1. 可分离变量的方程 $y' = f(x)g(y)$ $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx$

2. 齐次方程 $y' = f(\frac{y}{x})$ $(\frac{y}{x} = u)$

3. 线性方程 $y' + P(x)y = Q(x)$

通解： $y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx + C\right]$



【例1】（2012年2）微分方程 $ydx+(x-3y^2)dy=0$ 满足条件

$y|_{x=1}=1$ 的解为 $y=$ _____.

$(y=\sqrt{x})$

【解1】 $y\dfrac{dx}{dy}+(x-3y^2)=0$

$$\frac{dx}{dy}+\frac{x}{y}=3y$$

【解2】 $ydx+xdy-dy^3=d(xy)-dy^3=0$

$xy-y^3=C$



【例2】（2014年1）微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件

$y(1) = e^3$ 的解为 $y =$ _____ .　　$(y = xe^{2x+1})$

【解】 $y' = \frac{y}{x}\ln\frac{y}{x}$

令 $\frac{y}{x} = u$



【例3】（2019年1）微分方程 $2yy'-y^2-2=0$ 满足条件

$y(0)=1$ 的特解 $y=$ _____.

$(y=\sqrt{3e^x-2})$

【解1】令 $y^2=u$

$$\frac{du}{dx}-u=2$$

【解2】 $\dfrac{2ydy}{y^2+2}=dx$ $\ln(y^2+2)=x+C$

【例4】(2010年2, 3) 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解，若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（ ）. A

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$　(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$　(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

【解1】 $[\lambda y_1 + \mu y_2]' + p(x)[\lambda y_1 + \mu y_2] = q(x)$

$\lambda[y_1' + p(x)y_1] + \mu[y_2' + p(x)y_2] = q(x)$

$(\lambda + \mu)q(x) = q(x)$　$(\lambda - \mu)q(x) = 0$

【解2】

【例5】(2016年1)若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$

是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$ A

(A) $3x(1+x^2)$.

(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $\dfrac{x}{1+x^2}$.

(D) $-\dfrac{x}{1+x^2}$.

【解】 $y=\sqrt{1+x^2}$ $y'+p(x)y=0$ $p(x)=-\dfrac{y'}{y}=-\dfrac{x}{1+x^2}$

$\dfrac{1}{2}[(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}]+\dfrac{1}{2}[(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}]=(1+x^2)^2$ $y'+p(x)y=q(x)$

$q(x)=y'+p(x)y=4x(1+x^2)-\dfrac{x}{1+x^2}(1+x^2)^2=3x(1+x^2)$

【例6】(2016年2)以 $y=x^2-e^x$ 和 $y=x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为

_____.

$y'-y=2x-x^2$

【解】设 $y'+p(x)y=q(x)$

$y=e^x$ $\quad y'+p(x)y=0$ $\quad p(x)=-1$

$q(x)=y'+p(x)y=2x-x^2$



【例7】（2018年2, 3）设函数 $f(x)$ 满足

$$f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)\ (\Delta x\to 0),$$

且 $f(0)=2$, 则 $f(1)=$ _____.

【解】由 $f(x+\Delta x)-f(x)=2xf(x)\Delta x+o(\Delta x)\ (\Delta x\to 0)$

知 $\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=2xf(x)+\dfrac{o(\Delta x)}{\Delta x}$

$f'(x)=2xf(x)$

$f(x)=Ce^{x^2}$

又 $f(0)=2$, 则 $C=2$, $f(x)=2e^{x^2}$, $f(1)=2e$.

【例8】(2024年1, 2) 微分方程 $y'=\dfrac{1}{(x+y)^2}$ 满足条件 $y(1)=0$ 的解为 _____.

【解】 $x+y=u$, $1+y'=u'$ $u(1)=1$

$u'-1=\dfrac{1}{u^2}$, $\dfrac{du}{dx}=1+\dfrac{1}{u^2}=\dfrac{u^2+1}{u^2}$

$\int \dfrac{u^2}{u^2+1}du=\int dx$

$u-\arctan u=x+C$ $1-\dfrac{\pi}{4}=1+C$, $C=-\dfrac{\pi}{4}$

$y-\arctan(x+y)+\dfrac{\pi}{4}=0$

$[y-\arctan(x+y)+\dfrac{\pi}{4}=0]$

! ① x与y分离

② 变量代换

二. 高阶方程

（一）可降阶的高阶方程（数三不要求）

1） $y'' = f(x)$

2） $y'' = f(x, y')$ $\quad (y' = p, y'' = \dfrac{dp}{dx})$

3） $y'' = f(y, y')$ $\quad (y' = p, y'' = p\dfrac{dp}{dy})$

（二）高阶线性方程

1.常系数齐次线性微分方程　$y''+py'+qy=0$

特征方程　$r^2+pr+q=0$

设　r_1,r_2　是特征方程两个根

1）不等实根：　$r_1\neq r_2$　　$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

2）相等实根：　$r_1=r_2=r$　　$y=e^{rx}(C_1+C_2x)$

3）共轭复根：　$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$　　$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

2.常系数非齐次线性微分方程　$y''+py'+qy=f(x)$

1. $f(x)=P_m(x)e^{\lambda x}$　　令　$y^*=x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$

2. $f(x)=e^{\alpha x}\left[P_l(x)\cos\beta x+P_n(x)\sin\beta x\right]$

令　$y^*=x^ke^{\alpha x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\beta x+R_m^{(2)}(x)\sin\beta x\right]$.　$m=\max\{l,n\}$

【例1】（2002年2）设 $y=y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 满足初始条件 $y(0)=y'(0)=0$ 的特解，则当 $x\to 0$ 时，函数 $\dfrac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限（ ） (C)

（A）不存在；　（B）等于1；　（C）等于2；　（D）等于3

【解】由 $y''+py'+qy=e^{3x}$ 知 $y''(x)$ 连续且 $y''(0)=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{y(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{y'(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2}{y''(x)}=\frac{2}{y''(0)}=2$$



【例2】(2004年2) 微分方程 $y''+y=x^2+1+\sin x$ 的特解形式可设为（ ）.

(A) $y^*=ax^2+bx+c+x(A\sin x+B\cos x)$

(B) $y^*=x(ax^2+bx+c+A\sin x+B\cos x)$

(C) $y^*=ax^2+bx+c+A\sin x$

(D) $y^*=ax^2+bx+c+A\cos x$

(A)

$\alpha=0,\ \beta=1$

$r^2+1=0$

$\alpha+i\beta$

$r_{1,2}=\pm i$

$=i$

【解】

ax^2+bx+c

$+\quad x(A\sin x+B\cos x)$

【例3】(2006年2) 函数 $y=C_1e^x+C_2e^{-2x}+xe^x$ 满足的一个微分方程是（ ）.

(A) $y''-y'-2y=3xe^x$

(B) $y''-y'-2y=3e^x$

(C) $y''+y'-2y=3xe^x$

(D) $y''+y'-2y=3e^x$

(D)

【解】 $r_1=1,\ r_2=-2$

$(r-1)(r+2)=0$

$r^2+r-2=0$

$y^*=Axe^x$

【例4】（2015年1）设 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+(x-\frac{1}{3})e^{x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解，则（ ）

（A） $a=-3,b=2,c=-1.$ （B） $a=3,b=2,c=-1.$

（C） $a=-3,b=2,c=1.$ （D） $a=3,b=2,c=1.$

【解】由 $y=\frac{1}{2}e^{2x}+(x-\frac{1}{3})e^{x}$ 是方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解可知，$y_1=e^{2x}$，$y_2=e^{x}$ 是齐次方程的两个线性无关的解，

$y^{*}=xe^{x}$ 是非齐次方程的一个解.

齐次方程的特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$

即 $r^{2}-3r+2=0$ 则 $a=-3,b=2$

将 $y=xe^{x}$ 代入方程 $y''-3y'+2y=ce^{x}$

得 $c=-1.$ 故应选（A）.

【例5】(2012年1)若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$

及 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$，则 $f(x)=$ _____ .

【解1】 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 的通解为 $f(x)=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$

代入 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$ 得 $f(x)=e^{x}$

【解2】将 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$ 代入 $f''(x)+f'(x)-2f(x)=0$ 得

$f'(x)-3f(x)=-2e^{x}$ $f(x)=Ce^{3x}+e^{x}$

将 $f(x)=Ce^{3x}+e^{x}$ 代入 $f''(x)+f(x)=2e^{x}$ 得 $f(x)=e^{x}$

【例6】(2013年1)已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$，$y_2 = e^{x} - xe^{2x}$，$y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的3个解，则该方程的通解为

$y =$ _____.

$[y = C_1e^{x} + C_2e^{3x} - xe^{2x}]$

【解】

$y_1 - y_3 = e^{3x}$ ⇓ $y_2 - y_3 = e^{x}$ ⇓ 无关

$y = C_1e^{3x} + C_2e^{x} - xe^{2x}$

【例7】(2020年1)若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$, 且

$f(0)=m, f'(0)=n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx=$ _____.

【解】 $r^2+ar+1=0$ $r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$

$0<a<2$ $f(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$ $(r_1<0, r_2<0)$

$a=2$ $f(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$

$a>2$ $f(x)=e^{-\frac{ax}{2}}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$ *

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx=\int_0^{+\infty}-[f''(x)+af'(x)]dx$$

$$=-[f'(x)+af(x)]\Big|_0^{+\infty}=n+ma$$

【例8】(2023年1, 2, 3) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（ ）

A. $a<0,b>0.$　　B. $a>0,b>0.$

C. $a=0,b>0.$　　D. $a=0,b<0.$

C.

【解】 $r^2+ar+b=0$　　$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4b}}{2}$

1）不等实根：$r_1\neq r_2$　　$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

2）相等实根：$r_1=r_2=r$　　$y=e^{rx}(C_1+C_2x)$

3）共轭复根：$r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$　　$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

第五章 多元函数微分学

一. 多元函数连续 可导及可微

1) 连续 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=f(x_0,y_0)$

2) 偏导数 $f_x(x_0,y_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}=\dfrac{d}{dx}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}$

$$f_y(x_0,y_0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}=\frac{d}{dy}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}$$

3) 全微分 若 $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$

4) 可微分性判定

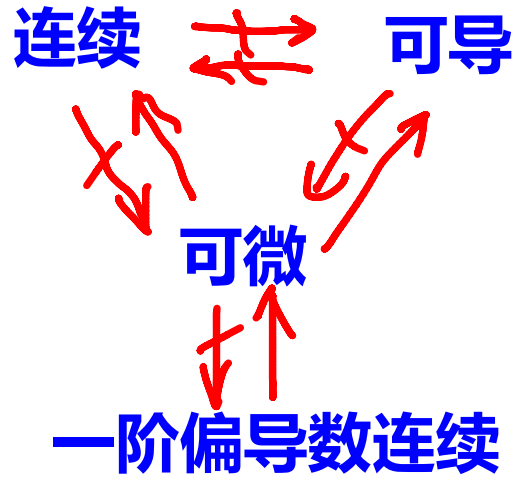
(1) 必要条件　$f_x(x_0,y_0)$ 与 $f_y(x_0,y_0)$ 都存在;

(2) 充分条件　$f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 连续;

(3) 用定义判定

$a)$ $f_x(x_0,y_0)$ 与 $f_y(x_0,y_0)$ 是否都存在?

$b)$ $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \dfrac{\Delta z-[f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是否为零?



【例1】（2008年3）已知 $f(x,y)=e^{\sqrt{x^2+y^4}}$，则（　）．　(B)

(A) $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 都存在　(B) $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 存在

(C) $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 不存在　(D) $f'_x(0,0), f'_y(0,0)$ 都不存在.

【解】 先代后求. $f(x,0)=e^{\sqrt{x^2}}=e^{|x|}$.

$\lim_{x\to 0}\frac{e^{|x|}-e^0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$ 极限存在

$f(0,y)=e^{\sqrt{y^4}}=e^{y^2}$

$f(0,y)=e^y$

$f(x,1)=e^{|x|+1}$

$y=1$

$\lim_{x\to 0}\frac{e^{|x|+1}-e}{x}$

$=\lim_{x\to 0}\frac{|x|e^1}{x}$

极限不存在.

【例】（2023年3）已知函数 $f(x,y)=\ln(y+|x\sin y|)$，则（　）

A. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 不存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 存在.

B. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 存在，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 不存在.

C. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$ 均存在.

D. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}$

【例2】（2007年2）二元函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的一个充分条件是

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)-f(0,0)]=0$

(B) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$；

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$；

(D) $\lim\limits_{x\to0}[f_x(x,0)-f_x(0,0)]=0$，且 $\lim\limits_{y\to0}[f_y(0,y)-f_y(0,0)]=0$.

【解】 $f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$

$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$

$f(x,y)-f(0,0)=Ax+By+o(\rho)$

【例3】（2012年1）如果函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是

（A）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

（B）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

（C）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在.

（D）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在.

【解】 $f(x,y)-f(0,0)=Ax+By+o(\rho)$

$f(x,y)=o(\rho)$

$f(x,y)-f(0,0)=o(\rho)$

$\exists\ A=B=0$

【例4】（2020年1）设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，

$f(0,0)=0, \vec{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，则【 】 (A)

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\vec{n}\cdot(x,y,f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

B. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\vec{n}\times(x,y,f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\vec{\alpha}\cdot(x,y,f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\vec{\alpha}\times(x,y,f(x,y)|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

【解】

$$f(x,y)-f(0,0)=f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y+o(\rho)$$

$$f(x,y)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y=o(\rho)$$

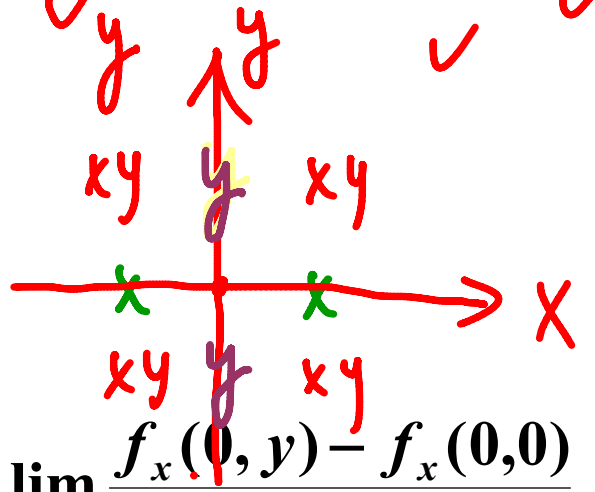
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

【例5】（2020年2）关于函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy, & xy\neq 0, \\ x, & y=0, \\ y, & x=0, \end{cases}$ ，给出以下结论：

1 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$　　2 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=1$　　3 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$　　4 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$

其中正确的个数为【　】 (B)

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1



【解】 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-0}{x}=1$

$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}$

$y\neq 0$, $f_x(0,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xy-y}{x}$ 不存在　　$\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(0,0)}$ 不存在

$|f(x,y)|\le|x|+|y|+|xy|$ → |y| → 0

【例6】(2012年2) 设 $f(x,y)$ 具有一阶偏导数，且对任意的 (x,y)

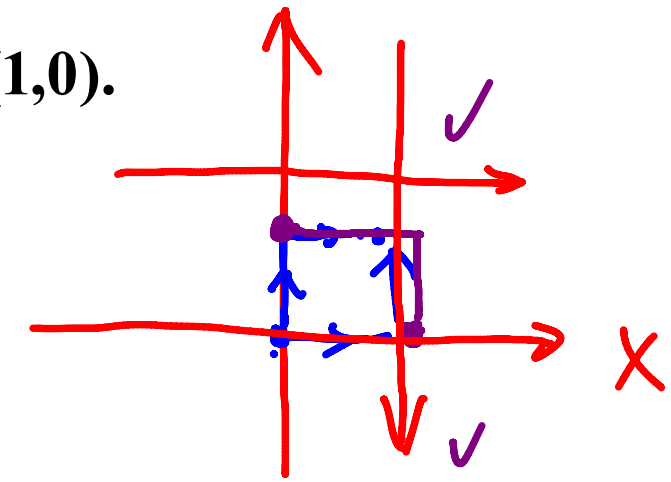
都有 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0, \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则（　）　(D)

(A) $f(0,0)>f(1,1)$.

(B) $f(0,0)<f(1,1)$.

(C) $f(0,1)>f(1,0)$.

(D) $f(0,1)<f(1,0)$.



【解1】直接法

【解2】排除法　$f(x,y)=x-y$

【例7】已知函数 $z=f(x,y)$ 连续且满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-x+2y+2}{\sqrt{(x-1)^2+y^2}}=0$，则

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(e^{2t},0)-f(1,2\sin t)}{t}=\underline{\qquad\qquad}.$$

(6)

【解1】推演法　$f(1,0)=-1,$　$f(x,y)-f(1,0)=(x-1)-2y+o(\rho)$

$$f'_x(1,0)=1,\ f'_y(1,0)=-2.$$

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(e^{2t},0)-f(1,2\sin t)}{t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{f[1+(e^{2t}-1),0]-f(1,0)}{e^{2t}-1}\cdot\frac{e^{2t}-1}{t}-\lim_{t\to 0}\frac{f(1,2\sin t)-f(1,0)}{2\sin t}\cdot\frac{2\sin t}{t}$$

$$=1\cdot 2-(-2)\cdot 2=6$$

【解2】具体函数法　$f(x,y)=x-2y-2$

$$\lim_{t\to 0}\frac{e^{2t}-2-[1-4\sin t-2]}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{(e^{2t}-1)+4\sin t}{t}=6$$

【例8】下列4个函数中在 (0,0) 点可微的个数为（ ）　(B)

1) $f(x,y)=(x+y)(|x|+|y|)$

2) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

3) $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

4) $f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$$

$f_x(0,0)=0$，$f_y(0,0)=0$

(A) 1;　(B) 2;　(C) 3;　(D) 4.

用定义判定　$a)$ $f_x(x_0,y_0)$ 与 $f_y(x_0,y_0)$ 是否都存在?

$b)$ $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \dfrac{\Delta z-[f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_{0,},y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 是否为零?

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ **点可微性判定**

1）$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$ $\rightleftarrows$ $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微；

2）若 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0,$ 则

$f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

二. 偏导数与全微分的计算

（一）复合函数偏导数与全微分的计算

1) 复合函数求导法

设 $u=u(x,y),v=v(x,y)$ 可导, $z=f(u,v)$ 在相应点有连续一阶偏导数, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}$$

2) 全微分形式不变性

设 $z=f(u,v),u=u(x,y),v=v(x,y)$都有连续一阶偏导数

则 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$

$$dz=\frac{\partial z}{\partial u}du+\frac{\partial z}{\partial v}dv$$

【例1】（2019年1） 设函数 $f(u)$ 可导，$z = f(\sin y - \sin x) + xy$

则 $\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x} + \dfrac{1}{\cos y}\dfrac{\partial z}{\partial y} =$ _____ .

$\dfrac{y}{\cos x} + \dfrac{x}{\cos y}$

【解】



【例2】设 $f(x,y)=\dfrac{x-y}{\sqrt{1+x^2}}e^{x-y\varphi(x)}$，其中 $\varphi(x)$ 可导，且 $f'_x(1,1)=1$，

则 $f'_y(1,1)=$（　）

D

(A) 1　　(B) $\dfrac{1}{2}$;　　(C) $-\dfrac{1}{2}$;　　(D) -1;

【解】 $f(x,1)=\dfrac{x-1}{\sqrt{1+x^2}}e^{x-\varphi(x)}$

$$f'_x(1,1)=\lim_{x\to1}\frac{f(x,1)-f(1,1)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}e^{x-\varphi(x)}=\frac{1}{\sqrt{2}}e^{1-\varphi(1)}=1$$

$$f(1,y)=\frac{1-y}{\sqrt{2}}e^{1-y\varphi(1)}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{1-y\varphi(1)}$$

$$f'_y(1,1)=\lim_{y\to1}\frac{f(1,y)-f(1,1)}{y-1}=-\lim_{y\to1}\frac{1}{\sqrt{2}}e^{1-y\varphi(1)}=-\frac{1}{\sqrt{2}}e^{1-\varphi(1)}=-1$$

【例3】（2013年2）设 $z=\frac{y}{x}f(xy)$，其中函数 f 可微，则 $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$

（A） $2yf'(xy)$.

（B） $-2yf'(xy)$.

（C） $\frac{2}{x}f(xy)$.

（D） $-\frac{2}{x}f(xy)$.

【解1】直接法

【解2】排除法 $f(xy)=(xy)^2$ $z=xy^3$ $\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=4xy^2$

$f(x,y)=1$

$f(x,y)=xy$

$z=y^2$

【例4】（2009年1）设二元函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，令

$z=f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

$xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$

【解】

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1+yf_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y}=f_{12}x+f_2+yf_{22}x$$



【例5】（2020年1）设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}dt$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$ _____. [4e]

【解】

$$\frac{\partial f}{\partial y}=e^{x(xy)^2}\cdot x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\frac{e^{x^3y^2}+x\,e^{x^3y^2}\cdot 3x^2y^2}{e+3e=4e}$$

【例6】（2012年3）设连续函数 $z=f(x,y)$ 满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 1}}\dfrac{f(x,y)-2x+y-2}{\sqrt{x^2+(y-1)^2}}=0$

则 $dz|_{(0,1)}=$ _____.

$2dx-dy$

【解1】推演法

$f(0,1)=1,$

$f(x,y)-f(0,1)=2x-(y-1)+o(\rho)$

$f'_x(0,1)=2,\ f'_y(0,1)=-1.$

【解2】具体函数法

$f(x,y)=2x-y+2$

$df=2dx-dy$

【例7】（2020年2, 3）设 $z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$，则 $dz\big|_{(0,\pi)}=$ _____.

$[(\pi-1)dx-dy]$

【解】

[第2] 先代后求 $z(0,y)=\arctan[\sin y]$

【例8】(2021年1, 2, 3)

设函数 $f(x,y)$ 可微且，$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$

（A）$dx+dy$　　（B）$dx-dy$　　（C）dy　　（D）$-dy$　　(C)

【解1】直接法

$f_1(x+1,e^x)+f_2(x+1,e^x)e^x=[x(x+1)^2]'$　　$x=0$

$f_1(x,x^2)+f_2(x,x^2)2x=[2x^2\ln x]'$　　$x=1$

【解2】排除法　$f(x,y)=x^2\ln y$

【例9】（2022年1）

设 $z=xyf(\frac{y}{x})$，且 $f(u)$ 可导，若 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xy(\ln y-\ln x)$，则（ ）

（A）$f(1)=\frac{1}{2}, f'(1)=0.$

（B）$f(1)=0, f'(1)=\frac{1}{2}.$

（C）$f(1)=\frac{1}{2}, f'(1)=1.$

（D）$f(1)=0, f'(1)=1.$

(B)

【解1】 $\frac{\partial z}{\partial x}=yf(\frac{y}{x})-\frac{y^2}{x}f'(\frac{y}{x})$

$\frac{\partial z}{\partial y}=xf(\frac{y}{x})+yf'(\frac{y}{x})$

$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=2xyf(\frac{y}{x})=xy\ln\frac{y}{x}$

$f(x)=\frac{1}{2}\ln x$

【解2】 $f(x,y)$ 是 n 次齐次函数 $\Leftrightarrow x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=nf(x,y)$

【例10】(2022年2, 3)

设函数 $f(x)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

(C)

$F_x=x-y$，$F_y=-(x-y)$

$F_{xx}=1$　　$F_{yy}=1$

【解1】直接法　$F=(x-y)\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt$

【解2】排除法　$f(x)=1$　　$F(x,y)=\frac{1}{2}(x-y)^2$

$F=\int_0^{(x-y)}((x-y)-t)dt=(x-y)^2-\frac{(x-y)^2}{2}=\frac{(x-y)^2}{2}$

【例11】（2024年1）设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $df|_{(1,1)}=3du+4dv$，

令 $y=f(\cos x,1+x^2)$，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$ _____.

【解1】 $\dfrac{dy}{dx}=f_u'(-\sin x)+f_v'(2x)$

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=(f_u')_x'(-\sin x)+f_u'(-\cos x)+(f_v')_x'(2x)+2f_v'$

$\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-f_u'(1,1)+2f_v'(1,1)=5$

【解2】令 $f(u,v)=3u+4v$

$y=f(\cos x,1+x^2)=3\cos x+4(1+x^2)$

$\dfrac{dy}{dx}=-3\sin x+8x$

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=-3\cos x+8$

（二）隐函数偏导数与全微分的计算

$F_x \neq 0 \rightarrow x = x(y,z)$

设 $F(x,y,z)$ 有连续一阶偏导数 $F_z \neq 0$，$z = z(x,y)$ 由 $F(x,y,z) = 0$ 所确定.

方法：(1) 公式 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z}$；

(2) 等式两边求导

$$F_x + F_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad F_y + F_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

(3) 利用微分形式不变性

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$$

【例1】（2005年1）设有三元方程 $xy - z\ln y + e^{xz} = 1$，根据隐函数存在定理，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　）.

(D)

（A）只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x,y)$

（B）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x,z)$ 和 $z = z(x,y)$

（C）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $z = z(x,y)$

（D）可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $y = y(x,z)$

【解】

$F = xy - z\ln y + e^{xz} - 1$

$F_x = y + ze^{xz} \neq 0$

$F_x(0,1,1) \neq 0$

$F_y = x - \frac{z}{y}$

$F_y(0,1,1) \neq 0$

$F_z = -\ln y + xe^{xz}$

$F_z(0,1,1) = 0$

【例2】（2018年2）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$ _____.

$(\frac{1}{4})$

【解】将 $x=2, y=\dfrac{1}{2}$ 代入 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 得，$z=1.$

方程 $\ln z+e^{z-1}=xy$ 两端对 x 求偏导得

$$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}+e^{z-1}\frac{\partial z}{\partial x}=y$$

将 $y=\dfrac{1}{2}, z=1$ 代入上式得

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=\frac{1}{4}$$



【例3】（2016年1, 3）设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $dz|_{(0,1)}=$ _____ . $[-dx+2dy]$

【解1】微分

【解2】先代后求 $z_x(0,1)$，$z_y(0,1)$ ✓

* 1

$z-y^2=0$

$z_y-2y=0$

$z_y=2$

【例4】设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $2z+3x+4y=\int_0^{x+y+z} e^{-t^2}\cos(xyt)dt$

所确定，则 $dz|_{(0,0)}=$ $-(2dx+3dy)$.

【解】先代后求 $x=0, y=0, z=0$

$z_x(0,0)$, $z_y(0,0)$

$z(x,0)$

$$2z+3x=\int_0^{x+z} e^{-t^2}dt$$

$$2z_x+3=e^{-(x+z)^2}(1+z_x)$$

$$2z_x(0,0)+3=1+z_x$$

$z_x(0,0)=-2$

$$z=\int_0^z e^{-t^2}dt$$

【例5】（2017年2, 3）设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数, 且

$$df(x,y)=ye^{y}dx+x(1+y)e^{y}dy,\ f(0,0)=0$$

则 $f(x,y)=$ _____.

$f(x,y)=xye^{y}$

$f_x=ye^y$, $f_y=x(1+y)e^y$

【解1】偏积分

$f=\int ye^y dx=xye^y+\varphi(y)$

$f=xye^y+C$

$f_y=xe^y+xye^y+\varphi'(y)$

$\varphi'(y)=0$, $\varphi(y)=C$

【解2】凑微分

$df=ye^y dx+x\,d(ye^y)=d(xye^y)$

$f=xye^y+C$

【例6】（2023年3）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $df(x,y)=\dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，$f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$，

则 $f(\sqrt{3},3)=$ _____.

$\int \frac{dx}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$

【解1】偏积分 $f_x=\dfrac{-y}{x^2+y^2}$ $f=\int\dfrac{-y}{x^2+y^2}dx=-\arctan\dfrac{x}{y}+\varphi(y)$

$f_y=-\dfrac{-\frac{x}{y^2}}{1+(\frac{x}{y})^2}+\varphi'(y)=\dfrac{x}{x^2+y^2}+\varphi'(y)$ $\varphi'(y)=0,\ \varphi(y)=C$

$f(x,y)=-\arctan\dfrac{x}{y}+C$

$f(1,1)=\dfrac{\pi}{4}$ $-\dfrac{\pi}{4}+C=\dfrac{\pi}{4}$ $C=\dfrac{\pi}{2}$

$f(x,y)=-\arctan\dfrac{x}{y}+\dfrac{\pi}{2}$

$f(\sqrt{3},3)=-\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{6}$

【解2】凑微分 $df=\dfrac{d(\frac{y}{x})}{1+(\frac{y}{x})^2}=\dfrac{\frac{xdy-ydx}{x^2}}{1+(\frac{y}{x})^2}=d\arctan(\frac{y}{x})$

$f=\arctan\dfrac{y}{x}+C$

三. 多元函数的极值与最值

（一）无条件极值

1）必要条件　$f_x(x_0,y_0)=0, f_y(x_0,y_0)=0$ （可导）

2）充分条件

设 $f_x(x_0,y_0)=0$, 且 $f_y(x_0,y_0)=0$

（1）当 $AC-B^2>0$ 时, 有极值 $\begin{cases} A>0 & \text{极小值;} \\ A<0 & \text{极大值.} \end{cases}$

（2）当 $AC-B^2<0$ 时, 无极值.

（3）当 $AC-B^2=0$ 时, 不一定（一般用定义判定）.

（二）条件极值

拉格朗日乘数法

【例1】（2017年3） 二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（ ） (D)

（A）$(0,0)$, （B）$(0,3)$, （C）$(3,0)$, （D）$(1,1)$.

【解】由 $\begin{cases} z_x = y(3-2x-y)=0 \\ z_y = x(3-2y-x)=0 \end{cases}$ 得驻点 $(0,0),(0,3),(3,0),(1,1)$.

$$z_{xx}=-2y, z_{yy}=-2x, z_{xy}=3-2x-2y.$$

在 $(0,0)$ 点 $AC-B^2=-9<0$, 无极值;

在 $(0,3)$ 点 $AC-B^2=-9<0$, 无极值;

在 $(3,0)$ 点 $AC-B^2=-9<0$, 无极值;

在 $(1,1)$ 点 $AC-B^2=3>0$, 有极值;



【例2】（2011年1）设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0, f'(0)=0,$

则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）. (A)

（A）$f(0)>1, f''(0)>0$　　（B）$f(0)>1, f''(0)<0$

（C）$f(0)<1, f''(0)>0$　　（D）$f(0)<1, f''(0)<0$

【解】 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$　　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f(x)\dfrac{f'(y)}{f(y)}$

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(x)\ln f(y)$　　$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'(x)\dfrac{f'(y)}{f(y)}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f(x)\cdot\frac{f''(y)f(y)-[f'(y)]^2}{f^2(y)}$$

在 $(0,0)$ 处，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right)^2=[f''(0)]^2\ln f(0).$

【例3】(2009年, 2) 设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为

$dz=xdx+ydy$, 则点 $(0,0)$ (D)

(A) 不是 $f(x,y)$ 的连续点.

(B) 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

(C) 是 $f(x,y)$ 的极大值点.

(D) 是 $f(x,y)$ 的极小值点.

$z_x=x$

$z_y=y$

【解1】直接法 $z_{xx}=1$, $z_{yy}=1$. $z_{xy}=0$ $AC-B^2=1>0$ 有

【解2】排除法 $dz=d(\frac{1}{2}x^2)+d(\frac{1}{2}y^2)$ $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$

【例4】已知函数 $f(x,y)$ 在点(0,0)的某个邻域内连续，且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$$ 则

A) 点(0,0)不是 $f(x,y)$ 的极值点；

B) 点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极大值点；

C) 点(0,0)是 $f(x,y)$ 的极小值点；

D) 根据所给条件无法判断点(0,0)是否是 $f(x,y)$ 的极值点；

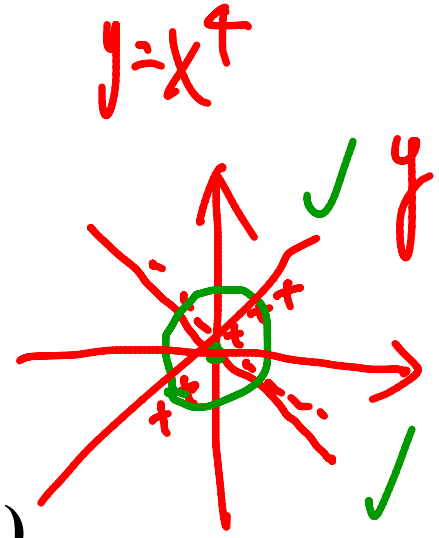
【解】由 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1$ 知 $f(0,0)=0$ 且

$$\frac{f(x,y)-xy}{(x^2+y^2)^2}=1+\alpha \qquad \lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\alpha=0$$

则 $f(x,y)=xy+(1+\alpha)(x^2+y^2)^2$

令 $y=x$ 得：$f(x,x)=x^2+4x^4+4\alpha x^4=x^2+o(x^2)$

令 $y=-x$ 得：$f(x,-x)=-x^2+4x^4+4\alpha x^4=-x^2+o(x^2)$



【例5】（2014年2）设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有2阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，则

(A)

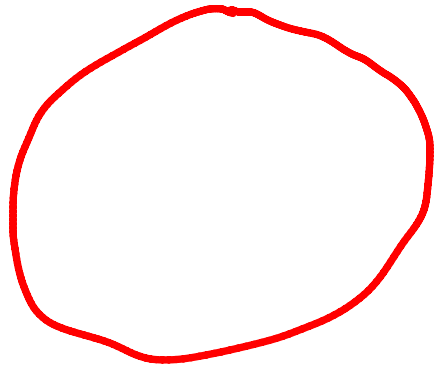
（A）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

（B）$u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得

（C）$u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值都在 D 的边界上取得

（D）$u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值都在 D 的边界上取得

【解】



【例6】（2022年1）

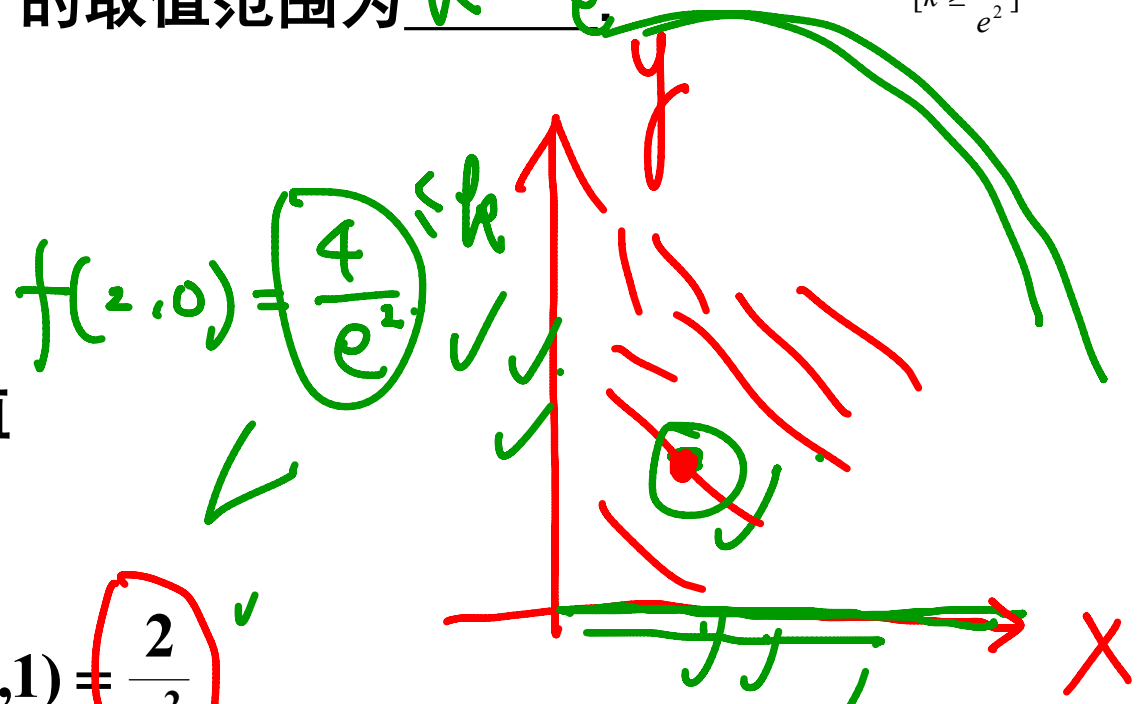
设 $x \geq 0, y \geq 0$ 满足 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$，则 k 的取值范围为 $[k \geq \frac{4}{e^2}]$

【解】本题等价于 $(x^2 + y^2)e^{-(x+y)} \leq k$

只要求 $f(x,y) = (x^2 + y^2)e^{-(x+y)}$ 的最大值

$$\begin{cases} f'_x = e^{-(x+y)}(2x - x^2 - y^2) = 0 \\ f'_y = e^{-(x+y)}(2y - x^2 - y^2) = 0 \end{cases}$$

$f(1,1) = \frac{2}{e^2}$



$f(x,0) = x^2 e^{-x}$

$f_x(x,0) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = xe^{-x}(2-x)$

第六章 多元函数积分学----二重积分

一. 累次积分交换次序及计算

常用方法

1.累次积分交换次序

1）画域　　2）重新定限

2.累次积分计算

交换次序



【例1】(2009年, 2) 设函数 $f(x,y)$ 连续，则

$$\int_1^2 dx\int_x^2 f(x,y)dy+\int_1^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)dx=(\quad)$$

(A) $\int_1^2 dx\int_1^{4-x} f(x,y)dy.$

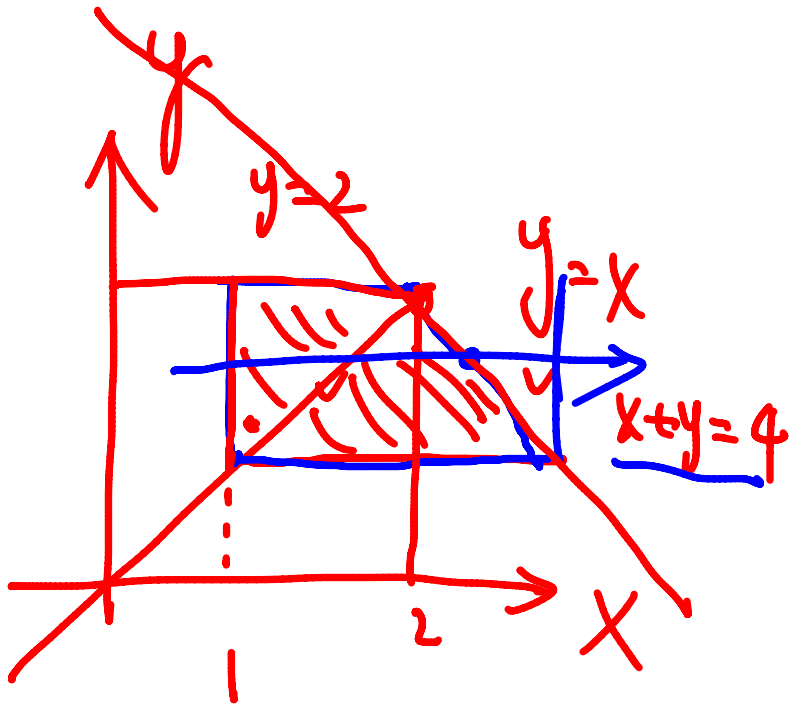
(B) $\int_1^2 dx\int_x^{4-x} f(x,y)dy.$

(C) $\int_1^2 dy\int_1^{4-y} f(x,y)dx.$

(D) $\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx.$

(C)

【解】



【例2】（2007年2, 3）设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分

$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}x \int_{\sin x}^{1} f(x,y)\mathrm{d}y$ 等于（ ）.

(B)

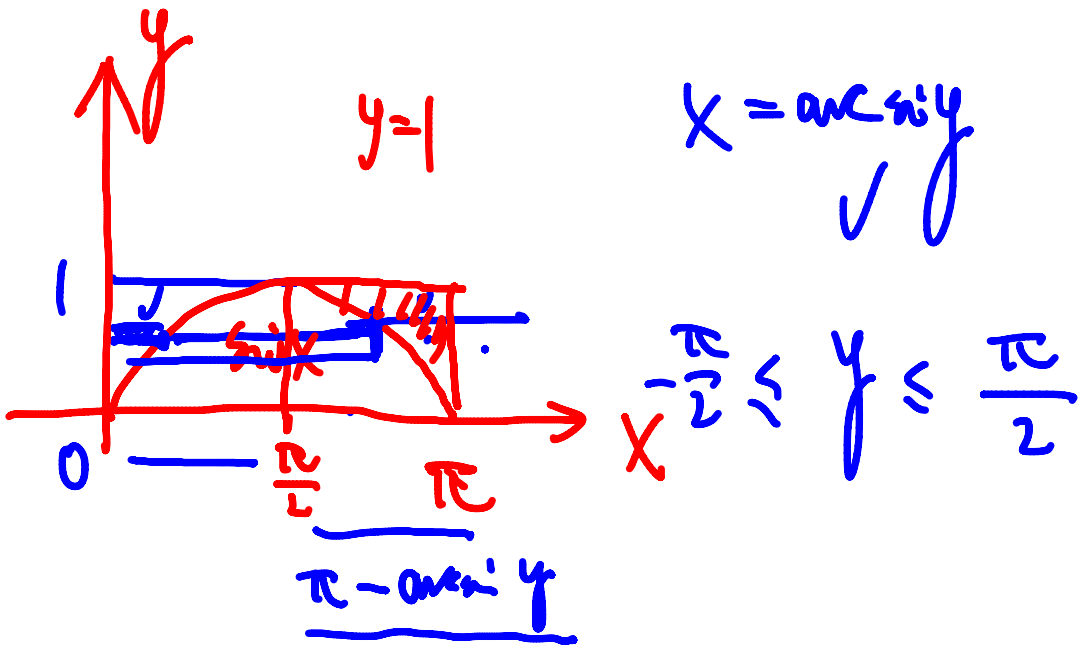
(A) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)\mathrm{d}x$

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$

(D) $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)\mathrm{d}x$

【解】



【例3】（2024年2, 3）设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy=$（　）

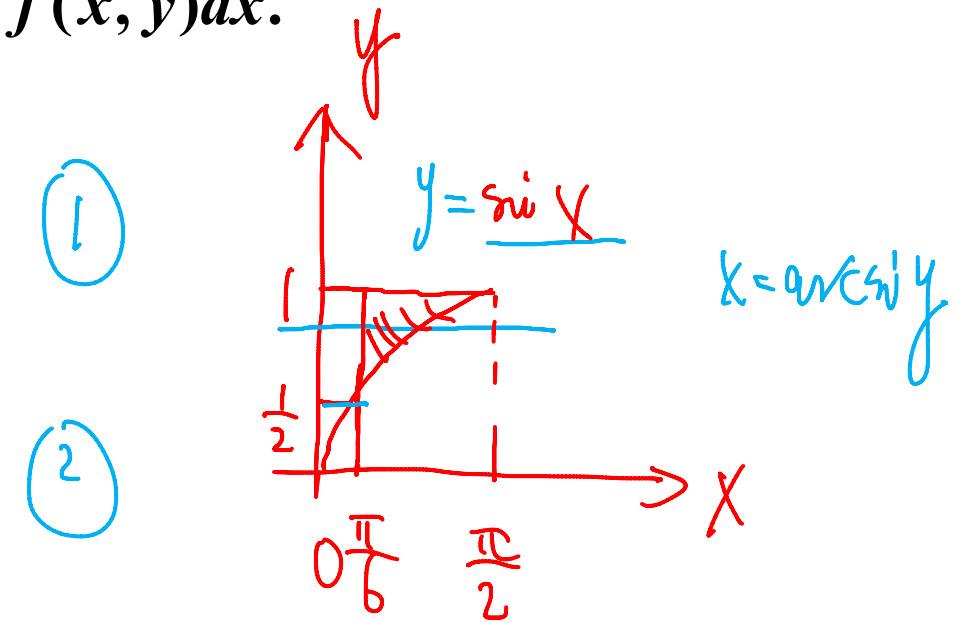
（A）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)dx.$

（B）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx.$

（C）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)dx.$

（D）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx.$

【解】



【例3】（2014年1）设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)dx =$

(A) $\int_0^1 dx\int_0^{x-1} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

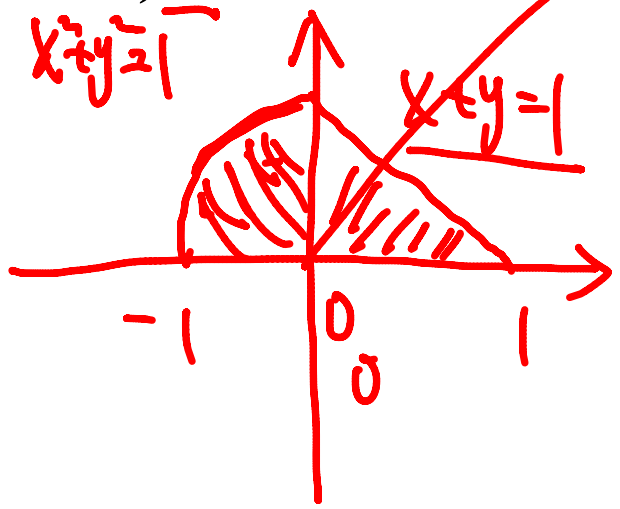
(B) $\int_0^1 dx\int_0^{1-x} f(x,y)dy+\int_{-1}^0 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)dy$

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)dr$

(D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

（D）.

【解】



【例4】（2012年3）设函数 $f(t)$ 连续，则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{2} f(r^2) r dr =$（　）

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2}\, f(x^2+y^2) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

(C) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{x^2+y^2}\, f(x^2+y^2) dx.$

(D) $\int_0^2 dy \int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2) dx.$

【解】

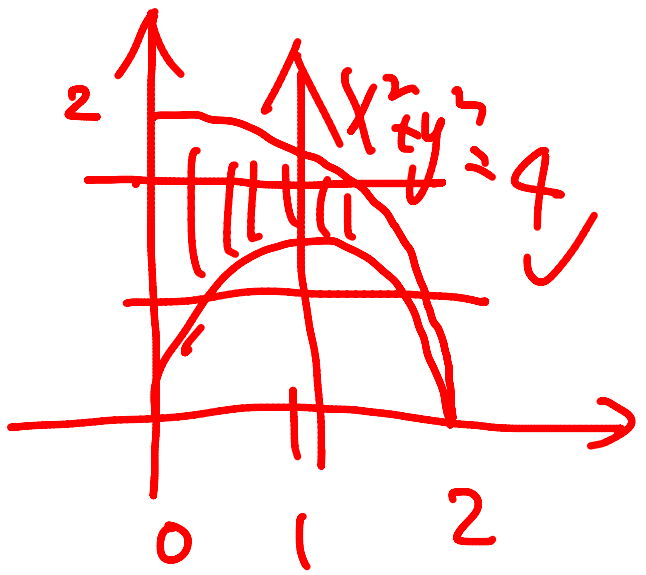
$r=2$

$r=2\cos\theta$

(B)

$x^2+y^2=2x$

$f(x^2+y^2)$



【例5】 $\int_0^1 dy\int_y^1 x\sqrt{2xy-y^2}\,dx=$ _____ . $(\frac{\pi}{16})$

【解】 $\int_0^1 dy\int_y^1 x\sqrt{2xy-y^2}\,dx=\int_0^1 dx\int_0^x x\sqrt{2xy-y^2}\,dy$

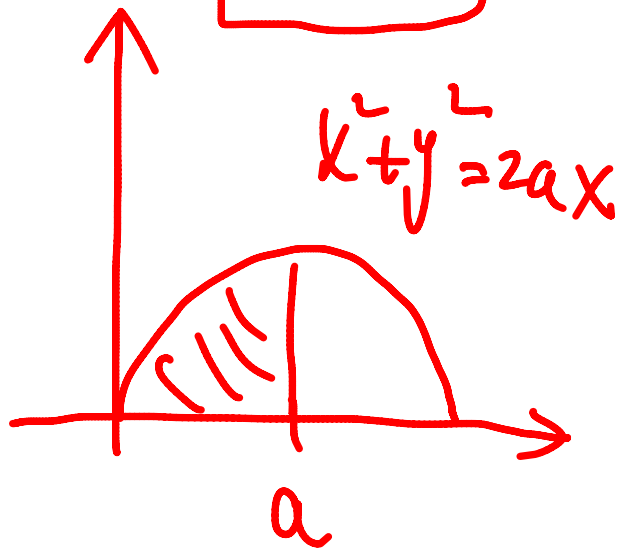
$=\int_0^1 x\,\frac{\pi}{4}x^2\,dx$

$=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{1}{4}=\frac{\pi}{16}$

$a>0$

$\int_0^a \sqrt{2ax-x^2}\,dx$

$=\frac{\pi}{4}a^2$

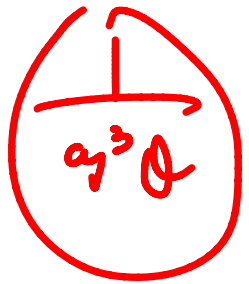


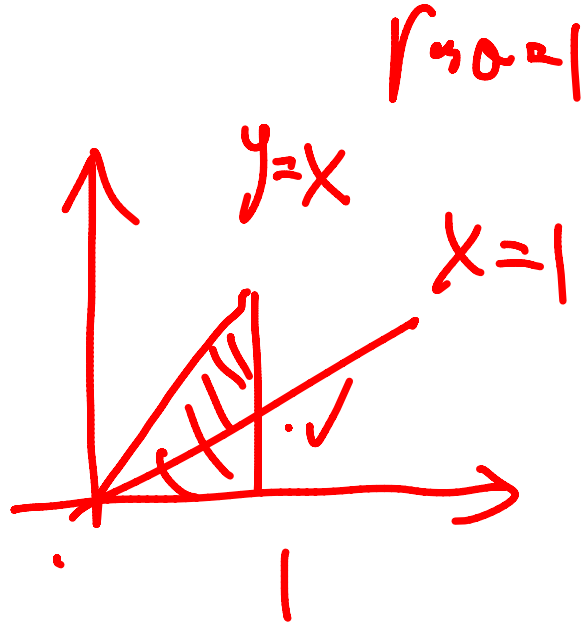
【例6】 $\int_0^1 dy\int_y^1 [\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x^2+y^2}]dx = _____$.

【解】 $\int_0^1 dy\int_y^1 [\sqrt{1+x^2}+\sqrt{x^2+y^2}]dx = \int_0^1 dx\int_0^x \sqrt{1+x^2}dy + \int_0^1 dx\int_0^x \sqrt{x^2+y^2}dy$

$$= \int_0^1 x\sqrt{1+x^2}dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta}} r^2 dr$$

$$= \frac{1}{6}[5\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2})-2]$$





【例7】（2021年2）已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}dx\int_{\sqrt{x}}^{t}\sin\frac{x}{y}dy$，则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【解】 $f(t)=\int_1^t dy\int_1^{y^2}\sin\frac{x}{y}dx,$

$f'(t)=\int_1^{t^2}\sin\frac{x}{t}dx$

$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\int_1^{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}\sin\frac{x}{\frac{\pi}{2}}dx$

$(\frac{\pi}{2}\cos\frac{2}{\pi})$

【例8】(2022年3)

已知函数 $f(x)=\begin{cases} e^x, & 0\le x\le 1 \\ 0, & qita \end{cases}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$ _____.

$0\le y-x\le 1$

$y-x$

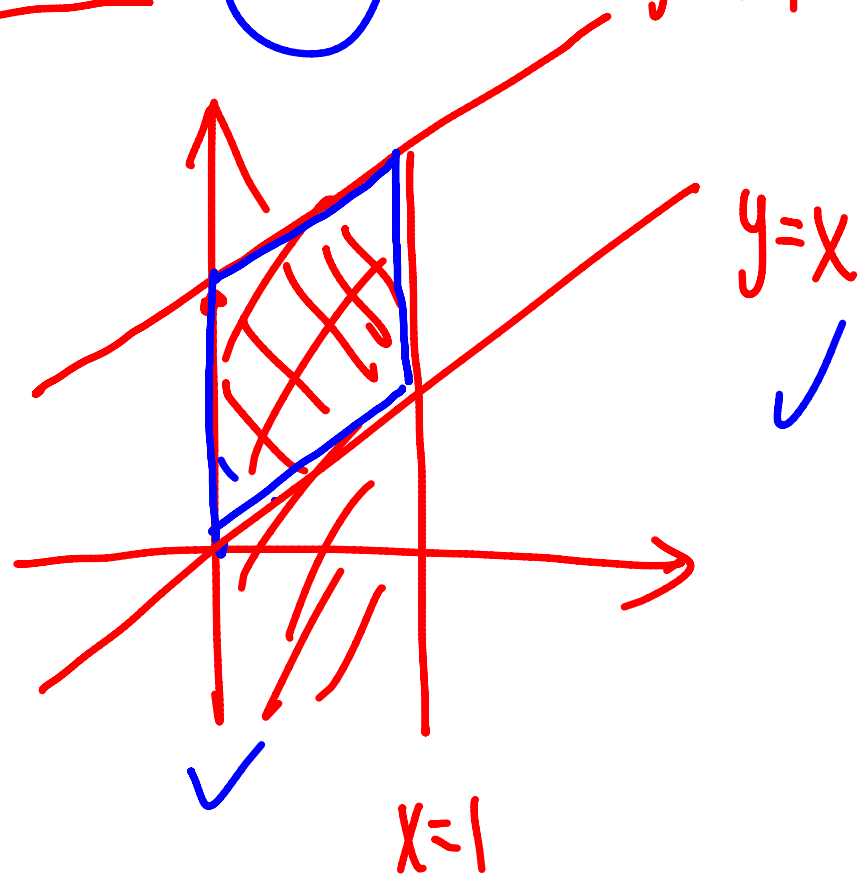
$y-x=1$

$e^x\cdot e^{y-x}=e^y$

【解】$(e-1)^2$

原式 $=\int_0^1 dx\int_x^{x+1}e^y\,dy$

$=\int_0^1\left[e^{x+1}-e^x\right]dx$



二. 二重积分计算

1. 利用直角坐标计算

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x,y)dx$$

2. 利用极坐标计算

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$$

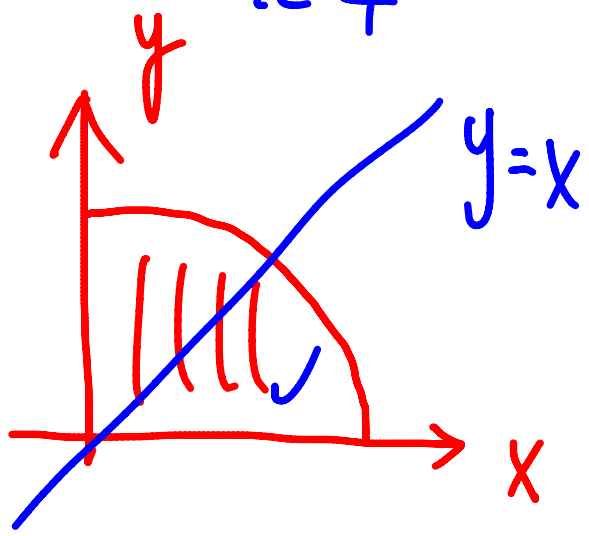
3.利用对称性和奇偶性计算

4.利用变量对称性计算

若 D 关于 $y=x$ 对称，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_D f(y,x)\mathrm{d}\sigma$.

【例1】设区域 $D\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 4, x\ge 0, y\ge 0\}$，$f(x)$为 D 上正值连续函数，a,b为常数，则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}\sigma=$ ____.

A) $ab\pi$　　B) $\frac{ab}{2}\pi$　　C) $(a+b)\pi$　　D) $\frac{a+b}{2}\pi$



【解1】直接法

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}d\sigma=\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}d\sigma$$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\left[\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}d\sigma+\iint_D \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}}d\sigma\right]$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D (a+b)d\sigma=\frac{a+b}{2}\pi$$

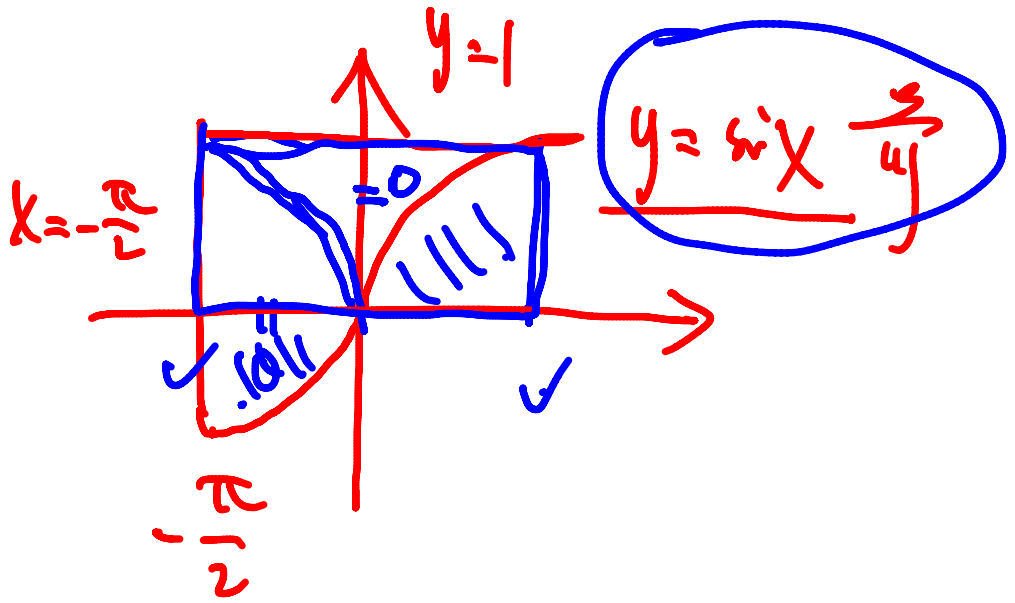
【解2】排除法　取 $f(x)\equiv 1$　原式 $=\frac{1}{2}\iint_D (a+b)d\sigma=\frac{a+b}{2}\pi$

【例2】（2012年2）设区域 D 由曲线 $y=\sin x, x=-\frac{\pi}{2}, y=1$ 围成，则 $\iint_D (xy^5-1)dxdy=$（　　）

（A）π.　　（B）2.　　（C）-2.　　（D）$-\pi$.　　(D)

【解】

原式 $= -\iint_D dxdy$

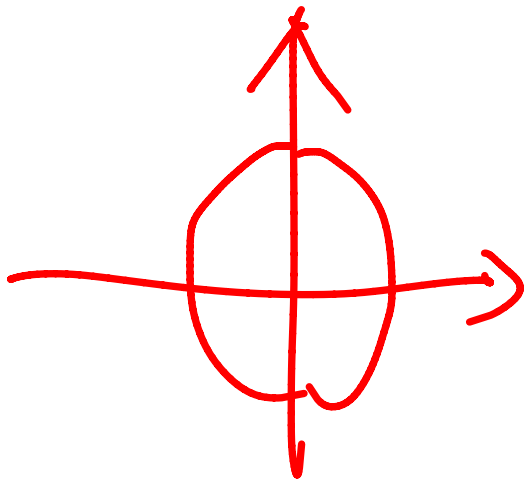


$= -S$　　$= -(1\cdot\pi)$

$= -\pi$

【例3】(2008年, 3) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$, [$\frac{\pi}{4}$]

则 $\iint\limits_D (x^2-y)dxdy=$ _____.



【解】

原式 $\overset{*}{=}\iint\limits_D x^2\,dxdy$

$\overset{*}{=}\frac{1}{2}\iint\limits_D (x^2+y^2)\,dxdy$ 极.

$=\frac{\pi}{4}$

【例4】（2016年3）设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|\le y\le 1,-1\le x\le 1\}$,

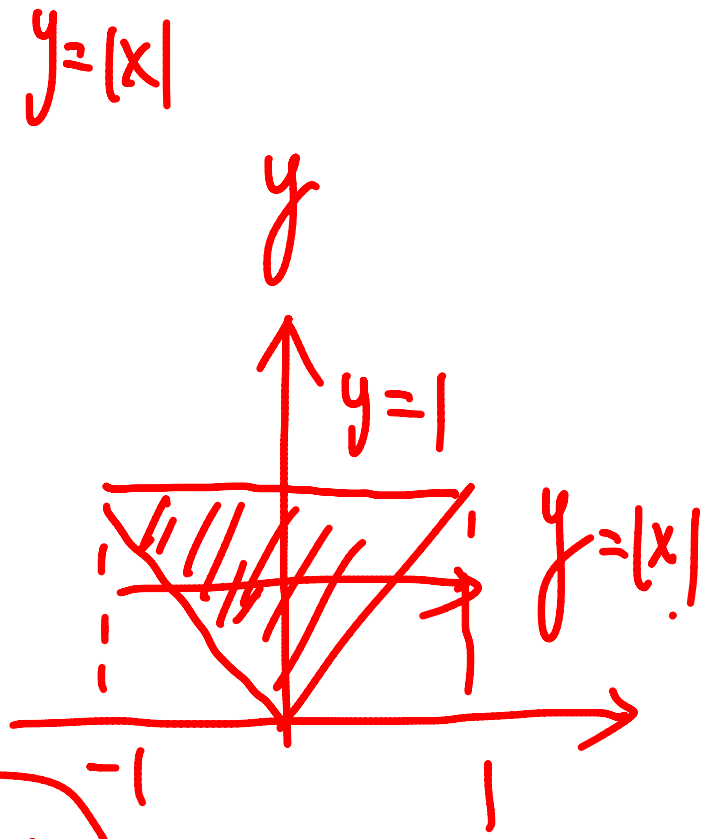
则 $\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=$ _____ .

【解】 $\iint\limits_D x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 dy\int_{-y}^{y}x^2e^{-y^2}dx$

$$=\frac{2}{3}\int_0^1 y^3e^{-y^2}dy$$

$$=-\frac{1}{3}\int_0^1 y^2de^{-y^2}$$

$$=\frac{1}{3}-\frac{2}{3e}$$



$\int e^{-y^2}\cdot 2y\,dy$

三. 二重积分比较大小

常用方法 (不等式性质)

若在 D 上 $f(x,y)\le g(x,y)$，则 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \le \iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$



【例1】（2019年2）已知平面域 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\}$，记

$$I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma,\ I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma,\ I_3=\iint_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})\,d\sigma$$ 则

r　　$\sin r$　　$1-\cos r$

(A) $I_3<I_2<I_1$　　(B) $I_1<I_2<I_3$

(C) $I_2<I_1<I_3$　　(D) $I_3<I_1<I_2$.

$$\sin x<x<\tan x\ (0<x<\frac{\pi}{2})$$

【解1】令 $\sqrt{x^2+y^2}=r\ (0\le r\le\frac{\pi}{2})$,

$$\sin r<r$$

$$\sin r\ge\sin^2 r=1-\cos^2 r\ge 1-\cos r$$

【解2】代点　$r=\frac{\pi}{2}$

$\frac{\pi}{2}$　　$\sin\frac{\pi}{2}=1$　　$1-\cos\frac{\pi}{2}=1$

【例1】（2019年2）已知平面域 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\le\frac{\pi}{2}\}$，记

$$I_1=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma,\ I_2=\iint_D\sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma,\ I_3=\iint_D(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})\,d\sigma$$ 则

r　　$\sin r$　　$1-\cos r$

(A) $I_3<I_2<I_1$　　(B) $I_1<I_2<I_3$.

$I_2<I_1<I_3$　　(D) $I_3<I_1<I_2$.

【解3】代点 $r=0$

$(r)'=1$

$(\sin r)'=\cos r$

$(1-\cos r)'=\sin r$

【解4】等价代换

$\sin r<r$

$\sin r\sim r$

$1-\cos r\sim\frac{r^2}{2}$

【解5】泰勒展开

r

$\sin r=r-\frac{r^3}{3}+\cdots$

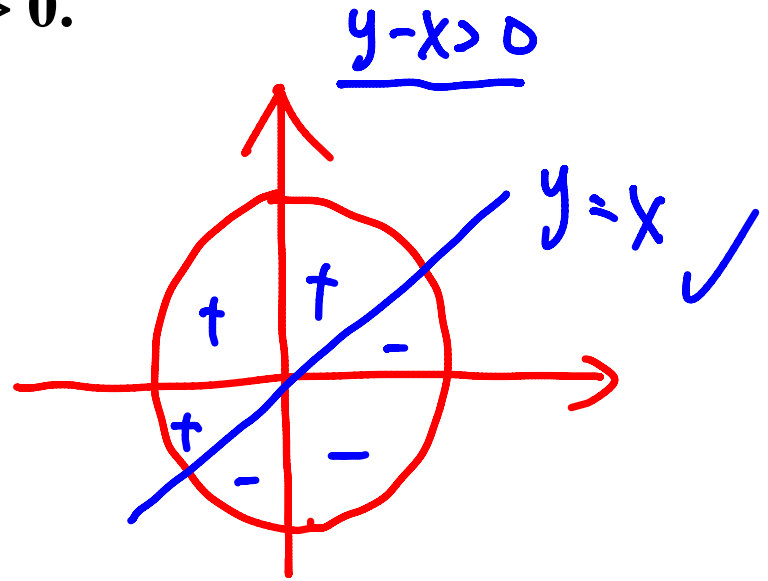
$1-\cos r=1-[1-\frac{r^2}{2}+\cdots]=\frac{r^2}{2}+\cdots$

【例2】（2013年2, 3）设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$

在第 k 象限的部分, 记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)dxdy$ $(k=1,2,3,4)$, 则（ ） (B)

（A）$I_1>0$.　（B）$I_2>0$.　（C）$I_3>0$.　（D）$I_4>0$.

【解】



【例3】（2016年3）设 $J_i=\iint\limits_{D_i}\sqrt[3]{x-y}dxdy\ (i=1,2,3)$，其中

$D_1=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，$D_2=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le \sqrt{x}\}$，

$D_3=\{(x,y)|0\le x\le 1,x^2\le y\le 1\}$，则

（A）$J_1<J_2<J_3$.

（B）$J_3<J_1<J_2$.

（C）$J_2<J_3<J_1$.

（D）$J_2<J_1<J_3$.

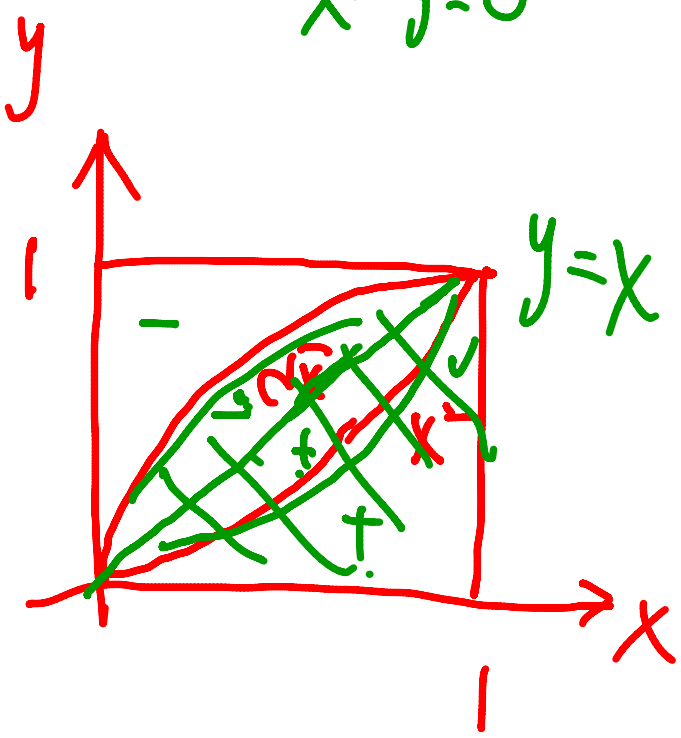
(B)

【解】

$J_2>0$

$J_1=0$

$J_3<0$




还不关注，你就慢了